

W turnieju startowało 10 drużyn. Każda z drużyn rozegrała po dwa mecze z każdą z pozostałych, po czym część drużyn odpadła z turnieju, a pozostałe drużyny rozegrały jeszcze po jednym meczu każda z każdą. Ile drużyn odpadło po pierwszej fazie, jeśli rozegrano łącznie 111 meczów?

① wypisujemy dane z polecenia

10 drużyn, łącznie 111 meczów

n - ile drużyn zostało po pierwszej rundzie
(łatwiejsze rachunki)

② zapisujemy docelowe równanie

$$\begin{array}{c} \text{możliwości wyboru} \\ \downarrow \\ 2 \cdot \binom{10}{2} + \binom{n}{2} = 111 \\ \uparrow \\ 2 \text{ mecze każdej z drużyn} \end{array}$$

$\uparrow$ możliwości wyboru
2 drużyn z n pozostałych

③ rozwiązujemy równanie

$$\cancel{2} \cdot \frac{10!}{\cancel{2!} \cancel{8!}} + \frac{n!}{2! (n-2)!} = 111$$

$$\frac{1}{2}(n-1)n = 111 - 90 \quad / \cdot 2$$

$$n(n-1) = 42 \longrightarrow 2 \text{ kolejne liczby naturalne, których iloczyn} = 42$$

$$n^2 - n - 42 = 0$$

$$(n-7)(n+6) = 0$$

$$n = 7, n \in \mathbb{N}_+$$

$$\Rightarrow n > n-1 \\ n = 7, n-1 = 6$$

$$\text{Odp. } 10 - 7 = \underline{3}$$